PROJE TASLAĞI · EKİM 2026

LOBİ

Resepsiyonsuz, kiosk tabanlı akıllı konaklama platformu

Misafir lobideki kiosk'ta kendi girişini yapar, kimliği çipten doğrulanır, odasının kapısını telefonundaki ya da kâğıttaki şifreli QR anahtarla açar. Otel programı ve Wi-Fi dahil her şey tek platformda.

- Self check-in kiosk
- QR anahtarlı akıllı kapı
- Dijital anahtar
- PMS & Wi-Fi hotspot entegrasyonu
- KVKK uyumlu



GÜNDEM

Sunumun akışı

01 **Problem & fırsat**
Klasik resepsiyonun maliyeti ve boşluk

02 **Çözüm & misafir yolculuğu**
Rezervasyondan check-out'a uçtan uca akış

03 **Donanım: kiosk, akıllı kapı, QR anahtar**
Bileşenler ve anahtar modeli

04 **Kimlik doğrulama, KVKK & güvenlik**
Az veri, güçlü şifreleme

05 **Mimari & entegrasyonlar**
Otel programı (PMS), Wi-Fi hotspot, teknoloji

06 **Yenilikçi özellikler**
AI resepsiyonist, akıllı oda, upsell, enerji...

07 **Operasyon & istisna senaryoları**
“Resepsiyonsuz” ama insansız değil

08 **Yol haritası, MVP, ekip & bütçe**
Fazlar, kapsam ve kaba maliyet

09 **İş modeli, getiri & konumlandırma**
Kendi tesisimiz ve SaaS olarak satış

10 **Başarı ölçütleri, riskler & sonraki adımlar**
KPI'lar, önlemler ve karar noktaları

YÖNETİCİ ÖZETİ

Kuyruk yok, anahtar yok, resepsiyon masası yok

Misafir otele gelir, kiosk'ta 2 dakikadan kısa sürede girişini yapar, odasının kapısını telefonundaki QR anahtarla açar.

Telefonu olmayan misafire kiosk kâğıt QR basar; PIN her zaman yedektir.

Ne? Resepsiyon işlerinin tamamını (kimlik, yasal bildirim, ödeme, anahtar, Wi-Fi, fatura) kiosk ve mobil üzerinden yapan, otel programıyla konuşan uçtan uca platform.

Neden? 7/24 resepsiyon kadrosunun maliyeti ve personel bulma zorluğu; misafirlerin hızlı, temassız deneyim beklentisi.

Nasıl? Kiosk kimliği çipten okur, kişiyi kimlik fotoğrafıyla anlık eşleştirir ve misafire dijital imzalı, süreli bir QR anahtar verir. Kapı bu QR'ı internete ihtiyaç duymadan kendisi doğrular.

Hedef Önce pilot tesiste 6 ayda MVP, ardından diğer otellere SaaS (abonelik) olarak satılabilen bir ürün.

< 2 dk	**7/24**	**1 : N**	**≈ 8–19 ay**
Kiosk check-in hedefi	**Kesintisiz giriş-çıkış**	**Bir uzaktan görevli, birden çok tesis**	**Örnek geri dönüş süresi (40 oda)**

Klasik resepsiyon pahalı, yavaş ve gece yarısı kapalı

Personel maliyeti ve bulunabilirlik

7/24 açık bir ön büro için vardiyalı en az 4–5 kişilik kadro gerekir. Yabancı dil bilen nitelikli personel bulmak giderek zorlaşıyor.

→ **Kiosk + paylaşımlı uzaktan resepsiyon**

Kuyruk ve bekleme

Check-in saatlerinde ve tur gruplarında kuyruk oluşur. Gece geç gelen misafir kapalı resepsiyonla karşılaşır.

→ **Ön check-in ile 30 saniyede giriş, 7/24**

Fiziksel anahtar ve kart

Kaybolan, kopyalanan, manyetizması bozulan kartlar; tekrar kodlama, kart maliyeti ve güvenlik açığı.

→ **Telefonda veya kâğıtta QR anahtar**

Elle yapılan yasal işler

KBS bildirimi, kimlik fotokopisi, fatura ve Wi-Fi şifresi dağıtımı elle yapıldığında hata, gecikme ve denetim riski doğar.

→ **KBS, e-Fatura ve Wi-Fi otomatik**

FIRSAT

Teknoloji ve misafir alışkanlıkları artık hazır

- Misafirler self-servise alıştı: havalimanı kioskları, mobil bankacılık, e-Devlet.
- Çipli T.C. kimlik kartı ve e-pasaport sayesinde kimlik, çipten güvenle doğrulanabiliyor.
- Herkesin cebinde kameralı telefon var; ucuz QR okuyucular sayesinde kartsız, uygulamasız dijital anahtar artık mümkün.
- Butik oteller, apartlar ve küçük şehir otelleri için “personelsiz gece” modelinde ciddi bir boşluk var.

02 ÇÖZÜM

Dört bileşen, tek platform

Self-servis kiosk

Lobide, 7/24

- Rezervasyon bulma, kimlik okuma
- Canlılık testi ve yüz eşleştirme
- Ödeme, depozito, fatura
- QR anahtar ve Wi-Fi erişimi üretme
- Görüntülü canlı destek

MVP · Faz 1

Akıllı kapı ünitesi

Her oda kapısında

- QR okuyucu (telefon ve kâğıt)
- İmzalı QR'ı kendisi doğrular
- Yedek PIN tuş takımı
- Görüntülü zil, “rahatsız etmeyin”
- İnternetsiz de çalışır

MVP · Faz 1

Yüz: ileride, isteğe bağlı

Misafir uygulaması & web

Varıştan önce ve konaklama boyunca

- Online ön check-in
- 30 sn'de yenilenen QR anahtar
- Anahtarı odadakilerle paylaşma
- Ekstra hizmet satın alma, AI asistan
- Tek dokunuşla check-out

Web QR Faz 1 · Uygulama Faz 2

Yönetim paneli

Bulutta, her cihazdan

- Canlı oda ve kapı durumu
- Rezervasyon ve misafir listesi
- Housekeeping görevleri
- Uzaktan kiosk ve kapı yönetimi
- Raporlar ve gelir analizi

MVP · Faz 1

Entegrasyon katmanı: otel programı (PMS) · kanal yöneticisi · Wi-Fi hotspot · sanal POS · KBS · e-Fatura / e-Arşiv · Apple / Google Wallet · SMS / WhatsApp

02 MİSAFİR YOLCULUĞU

Rezervasyondan check-out'a uçtan uca akış

VARIŞTAN ÖNCE | LOBİDE · ~90 SANİYE | KONAKLAMA | AYRILIŞ

1 **Rezervasyon**
Web, OTA (Booking, Expedia vb.) veya doğrudan. Onay e-postasında ön check-in bağlantısı gelir.

2 **Ön check-in**
İsteğe bağlı: telefonla kimlik tarama, selfie ve ödeme. Kiosk'taki işlem 30 saniyeye iner.

3 **Kiosk'ta karşılama**
Dil seçimi; rezervasyon QR kodu, rezervasyon numarası veya isimle bulunur.

4 **Kimlik & yüz**
Kimlik çipi okunur, canlılık testiyle canlı yüz kimlik fotoğrafıyla eşleşir. KBS bildirimi otomatik.

5 **Ödeme & anahtar**
Depozito/ödeme; QR anahtar telefona gelir veya kâğıda basılır, yedek PIN verilir. Wi-Fi otomatik.

6 **Oda kapısı**
Misafir QR'ını okuyucuya gösterir; kapı imzayı internetsiz doğrular, kilit açılır, oda "hoş geldin" moduna geçer.

7 **Konaklama**
Uygulama veya AI asistanla ekstra hizmet, geç çıkış, temizlik talebi, taksi, öneriler.

8 **Check-out**
Tek dokunuşla veya otomatik. e-Fatura e-postaya gelir; QR anahtar ve Wi-Fi otomatik iptal edilir.

ARKA PLANDA KENDİLİĞİNDEN OLANLAR

- KBS bildirimi
- PMS'e check-in kaydı
- Wi-Fi hesabı açılır
- İmzalı, süreli QR anahtar
- Oda "hoş geldin" modu
- Housekeeping görevi
- e-Fatura / e-Arşiv
- Verilerin otomatik silinmesi

02 KİOSK CHECK-IN AKIŞI

10 adım, ortalama ~90 saniye

1 Karşılama & dil — 5 sn
TR, EN, DE, RU, AR ve daha fazlası

2 Rezervasyonu bulma — 10 sn
QR kod, rezervasyon no veya isim + tarih

3 Kimlik okuma — 15 sn
T.C. kimlik kartı (NFC çip) veya pasaport (MRZ + çip)

4 Canlılık + yüz eşleştirme — 5 sn
Çipteki fotoğraf ↔ canlı görüntü (1:1)

5 KVKK aydınlatma & rıza — 15 sn
Yüz eşleştirme için onay; reddedene görevli onayı

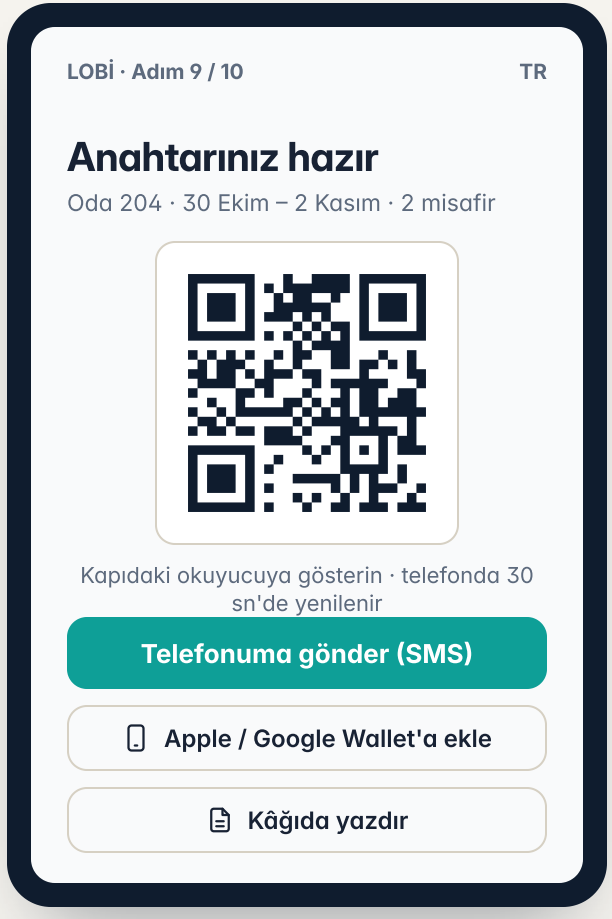
6 Ek misafirler — +20 sn/kişi
Eş, arkadaş; çocuklar ebeveyne bağlanır

7 Ekstra teklifler — 10 sn
Oda yükseltme, kahvaltı, geç çıkış, otopark

8 Ödeme — 15 sn
Temassız kart, mobil ödeme, ön provizyon

9 QR anahtar — 10 sn
Telefona SMS veya Wallet ile ya da kâğıda; yedek PIN

10 Özet & yönlendirme — 5 sn
Oda no, kat haritası, Wi-Fi QR'ı, SMS/e-posta

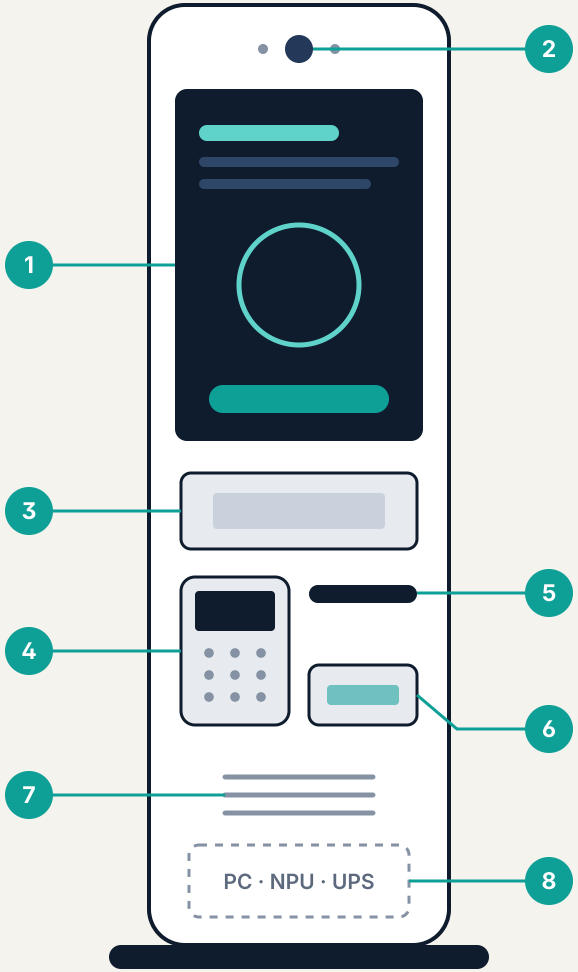


Her ekranda "Yardım" butonu → görüntülü uzaktan resepsiyonist bağlanır.

Ön check-in yapanlar için sadece 3 adım: rezervasyon QR'ı → yüz → QR anahtar (~30 sn).

03 KİOSK DONANIMI

Lobideki tek “resepsiyonist”: neler içeriyor?



1. **24–27" dokunmatik ekran**
   Yüksek parlaklık, parlama önleyici, darbeye dayanıklı cam
2. **3D / IR yüz kamerası**
   Kimlik sahibini doğrulamak için canlılık testi; ayrıca lobi güvenlik kamerası
3. **Kimlik & pasaport okuyucu**
   MRZ/OCR + NFC çip okuma (ICAO 9303), T.C. kimlik kartı desteği
4. **POS cihazı**
   Temassız kart, Apple Pay / Google Pay, ön provizyon; PCI-DSS sertifikalı
5. **Termal yazıcı: kâğıt QR anahtar**
   Telefonu olmayan misafire QR anahtar basar; istenirse fiş. Kart dağıtıcıya gerek yok
6. **QR / barkod okuyucu**
   Rezervasyon QR'ı, ön check-in kodu, kayıp anahtar iptali
7. **Mikrofon + hoparlör**
   Görüntülü destek ve sesli AI asistan; gürültü engelleme
8. **Endüstriyel PC + NPU, UPS**
   Yüz eşleştirme kiosk içinde; elektrik kesintisinde çalışır; 4G/5G yedek hat

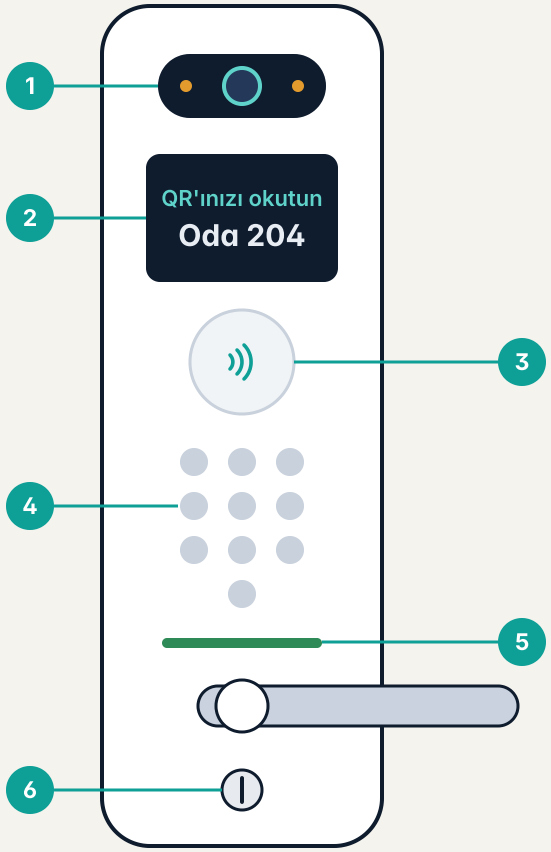
\+ **Erişilebilirlik**
Tekerlekli sandalye için alçak ekran modu, sesli yönlendirme, kulaklık girişi

\+ **RFID kodlayıcı (opsiyonel)**
Yalnızca eski kartlı kilitleri olan tesislerde geçiş dönemi için

Opsiyonel modüller: **Akıllı bagaj dolabı** · **İkinci (alçak) ekran** · **Duvar tipi mini kiosk** · **Tablet kiosk (küçük tesis)**

03 AKILLI KAPI ÜNİTESİ

Kapı QR'ı okur, doğrulamayı kendisi yapar



Dış yüz (koridor tarafı)

- **1 · QR okuyucu kamera:** telefon ekranından ve kâğıttan okur; karanlıkta kendi aydınlatması
- **2 · Mini ekran:** “QR'ınızı okutun”, hata mesajı, “rahatsız etmeyin”
- **3 · NFC / BLE (opsiyonel):** ileride Wallet ve kart desteği
- **4 · PIN tuş takımı:** konaklamaya özel yedek kod
- **5 · Durum ışığı** ve görüntülü zil

İç taraf & güvenlik

- İçeriden her zaman tek hareketle çıkış (yangın yönetmeliği)
- **6 · Mekanik acil silindir:** yönetim ve itfaiye için
- Kapı açık kaldı, zorlama ve kurcalama sensörleri
- Yangın alarmı entegrasyonu
- Kim, ne zaman, hangi anahtarla açtı: değiştirilemez kayıt

Altyapı

- **Güç:** pille aylarca veya kablolu besleme + yedek pil
- **Çevrimdışı doğrulama:** QR'daki imza, süre ve oda numarası kapıda kontrol edilir
- **Senkron:** iptal listesi ve açılış kayıtları otel ağı üzerinden

Neden QR?

- Biyometrik veri yok: KVKK yükü çok düşük
- Basit kamera yeter: kapı ünitesi ucuzlar
- Kart dağıtıcı ve kart maliyeti ortadan kalkar

03 DİJİTAL ANAHTAR SEÇENEKLERİ

Merkezde QR anahtar; her misafire uygun bir yedek

QR anahtar · telefon

SMS/e-posta bağlantısındaki web sayfasında veya Wallet'ta. Uygulama gerekmez; QR 30 saniyede bir yenilenir, ekran görüntüsü işe yaramaz.

Ana yöntem

QR anahtar · kâğıt

Telefonu olmayan ya da kullanmak istemeyen misafire kiosk basar. Geçerliliği konaklamayla sınırlı, check-out'ta iptal. RFID kartın yerini alır.

Telefonsuz misafir

PIN kodu

Konaklamaya özel 6 haneli kod; telefon şarjı bittiğinde kurtarıcı. Hatalı denemelerde geçici kilitlenme ve görevliye uyarı.

Herkes için yedek

Paylaşılan anahtar

Ana misafir, odadaki diğer kişilere (eş, arkadaş) kendi QR anahtarını SMS ile gönderir; istediği an geri alır.

Aileler, gruplar

Süreli personel anahtarı

Housekeeping ve teknik ekip kendi QR'ıyla yalnızca görev atanan odaya, yalnızca görev saatinde girer. Her giriş kayıtlı.

Otel personeli

Yüzle açma (ileride)

Eller serbest giriş isteyenlere ayrı rızayla sunulabilecek premium seçenek. Platform buna hazır tasarlanır, ilk sürümde yoktur.

Faz 4 · isteğe bağlı

Kayıp anahtar sorun değil: telefon ya da kâğıt kaybolursa kiosk'ta kimlikle saniyeler içinde yeni QR alınır, eskisi anında iptal edilir.

03 QR ANAHTAR NASIL ÇALIŞIR?

Kapı, misafirin QR'ını internete ihtiyaç duymadan doğrular

BULUT
Anahtar imzalanır
Oda, tarih aralığı, misafir; otelin gizli anahtarıyla

→

KİOSK
Misafire teslim
SMS/web bağlantısı, Wallet veya kâğıt

→

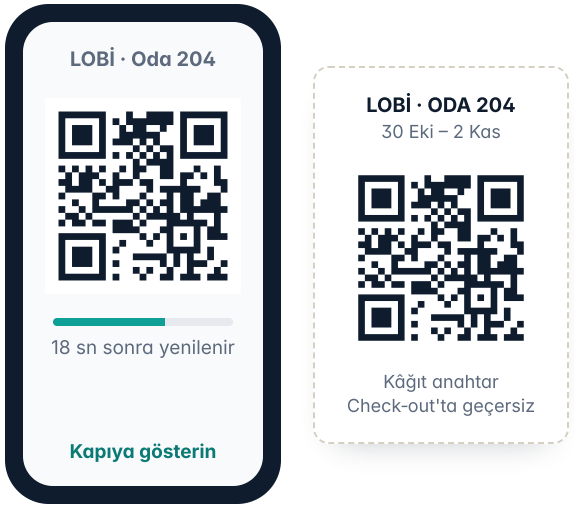
TELEFON
QR 30 sn'de yenilenir
Telefon her kodu zaman damgasıyla imzalar

→

KAPI
Kapı okur ve doğrular
İmza, süre, oda, iptal listesi · < 1 sn

→

ÇIKIŞTA
Otomatik iptal
Süre dolar, kapı artık kabul etmez



Taklit edilemez
QR, otelin gizli anahtarıyla dijital imzalıdır; kapı yalnızca bu imzayı kabul eder. Sahte QR üretilemez.

Fotoğraf işe yaramaz
Telefondaki kod 30 saniyede bir değişir; eski ekran görüntüsü kapı tarafından reddedilir.

Süreli ve odaya özel
Her anahtar yalnızca bir oda ve ortak alanlar için, giriş-çıkış saatleri arasında geçerlidir.

Anında iptal
Kayıp veya oda değişikliğinde eski QR iptal listesine girer; kapılar listeyi otel ağından alır.

Kâğıt + PIN
Kâğıt QR değişmez; kopyalanma riskine karşı istenirse PIN ile birlikte (iki adımlı) kullanılır.

İnternetsiz
Doğrulama kapının içinde yapılır; internet ya da bulut kesilse de kapı açılır.

Teknik: ECDSA P-256 imzalı, süreli anahtar sertifikası + telefonun 30 saniyelik imzalı zaman damgası. Kapılar yalnızca otelin açık anahtarını taşır; gizli anahtar bulutta HSM'de durur.

04 KİMLİK DOĞRULAMA & YASAL BİLDİRİM

Kimliği çipten doğrula, yasal işleri otomatik yap

DOĞRULAMA ZİNCİRİ

1 · Belge gerçek mi?

Çip okunur, dijital imzası kontrol edilir (Passive Authentication, ICAO 9303). Sahte veya oynanmış belge tespit edilir.

2 · Karşıdaki gerçek bir insan mı?

Canlılık testi (PAD): fotoğraf, ekran, maske saldırılarına karşı. ISO/IEC 30107-3 uyumlu, iBeta Seviye 2 sertifikalı motor tercih edilir.

3 · Belgenin sahibi mi?

Çipteki vesikalık fotoğraf ile canlı görüntü 1:1 eşleştirilir. Eşik altı sonuçta ikinci deneme, ardından görüntülü görevli onayı.

4 · Kurallar uygun mu?

Rezervasyondaki isim/kişi sayısı, yaş kontrolü (18 yaş altı tek başına giriş kuralları), kara liste ve ödeme kontrolü.

TÜRKİYE'YE ÖZEL OTOMASYONLAR

KBS — Kimlik Bildirme Sistemi

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği konaklayanların Emniyet / Jandarma'ya bildirimi, kiosk'ta okunan kimlik verisiyle otomatik yapılır; giriş-çıkış anında güncellenir.

e-Fatura / e-Arşiv (GİB)

Check-out'ta fatura otomatik kesilir, e-postaya gönderilir. KDV ve konaklama vergisi otomatik hesaplanır.

Yabancı misafirler

Pasaport MRZ + çip okuma; uyruk, belge no, giriş bilgileri KBS formatında hazırlanır. Arayüz 20+ dilde.

KBS entegrasyon yöntemi (yetkili yazılım/PMS üzerinden veya doğrudan) ilgili il emniyet / jandarma birimiyle netleştirilmelidir.

04 YÜZ DOĞRULAMA

Yüz sadece kiosk'ta kullanılır: anlık, 1:1 ve iz bırakmadan

KİOSK
Kimlik çipinden fotoğraf
Resmî, imzalı kaynak

→

KİOSK
Canlı görüntü + canlılık
3D/IR kamera

→

KİOSK
1:1 eşleştirme
“Bu kişi belgenin sahibi mi?”

→

BULUT
Sadece sonuç kaydı
“Doğrulandı” + zaman damgası

→

ANINDA
Görüntüler silinir
Şablon da tutulmaz

Saklama yok

Yüz fotoğrafı ya da şablonu tutulmaz; sadece “doğrulandı” sonucu ve zamanı kaydedilir. Kapı anahtarı QR olduğu için yüze gerek kalmaz.

Yalnızca 1:1

Tek soru: “Bu kişi bu belgenin sahibi mi?” Veri tabanında arama, kişi takibi ya da kalabalık tarama yoktur.

Kiosk içinde işlem

Eşleştirme kiosk'un kendi işlemcisinde yapılır; buluta yüz görüntüsü gönderilmez.

Rıza ve alternatif

İstemeyen misafir kimliğini görüntülü görevliye gösterir; aynı QR anahtarı alır, hizmet değişmez.

Ölçülebilir doğruluk

Hedef: yanlış kabul ≤ 1/100.000, yanlış ret ≤ %2. NIST FRTE'de başarılı motor, iBeta Seviye 2 canlılık testi.

İleride: yüzle kapı açma

Faz 4'te isteğe bağlı premium seçenek: ayrı rızayla, şifreli şablon yalnızca o kapıya, check-out'ta silinir.

KVKK ve güvenlik: az veri topla, güçlü şifrele

Hukuki uyum

- **KVKK m.6:** kiosk'taki anlık yüz eşleştirme de biyometrik işlemedir; açık rıza ve Kurul'un öngördüğü ek önlemler gerekir.
- **Veri minimizasyonu:** QR anahtar modeli sayesinde yüz şablonu hiç saklanmaz; eşleştirme görüntüleri işlem biter bitmez silinir.
- **İsteğe bağlılık:** rıza vermeyen misafir görüntülü görevli onayıyla aynı hizmeti alır.
- **Katmanlı aydınlatma:** kiosk ekranında kısa özet + QR ile tam metin; rıza kaydı zaman damgalı.
- **VERBİS** kaydı, saklama-imha politikası; KVK Kurumu'nun biyometrik veri rehberine uyum.
- **Yurt dışı aktarım (KVKK m.9):** veriler Türkiye'deki veri merkezinde; yurt dışı hizmetler için standart sözleşme.
- **AB misafirleri:** GDPR m.9 ve veri koruma etki analizi (DPIA); 1:1 doğrulama, AB Yapay Zekâ Yasası'nın yüksek riskli “uzaktan tanımlama” kapsamı dışındadır.
- **Turizm mevzuatı:** tesis sınıfına göre resepsiyon / 7-24 hizmet şartları incelenmeli; uzaktan resepsiyon modeliyle karşılanması planlanır.

Siber ve fiziksel güvenlik

- **Şifreleme:** TLS 1.3, cihazlar arası mTLS; her kiosk ve kapının kendi sertifikalı kimliği.
- **QR imza anahtarı:** otelin gizli imza anahtarı HSM'de; kapılar yalnızca açık anahtarı taşır, ele geçirilse bile QR üretilemez.
- **Ağ ayrımı (VLAN):** kapı/IoT, kiosk, ödeme, personel ve misafir Wi-Fi ağları birbirinden yalıtılmış.
- **Cihaz güvenliği:** güvenli önyükleme, imzalı firmware, uzaktan (OTA) güncelleme.
- **Erişim:** rol tabanlı yetki, 2FA, her işlem için değiştirilemez denetim kaydı (audit log).
- **Ödeme:** kart verisi saklanmaz, tokenizasyon; PCI-DSS uyumlu sağlayıcı.
- **Süreç:** yıllık sızma testi, SIEM ile izleme, olay müdahale planı; ISO/IEC 27001 yol haritası.

05 SİSTEM MİMARİSİ

Bulut platform + otel içi uç katman + entegrasyonlar

Kiosk | Kapı üniteleri | Misafir uygulaması | Web ön check-in | Yönetim paneli

HTTPS · mTLS · WebSocket

LOBİ bulut platformu

Türkiye'de barındırılır · çok kiracılı (SaaS)

API Gateway · kimlik doğrulama · yetkilendirme · olay yolu

Rezervasyon & oda müsaitlik, atama, durum	**Kimlik doğrulama** belge, canlılık, 1:1 eşleştirme	**QR anahtar & erişim** imzalama, PIN, iptal listesi
Ödeme & folio provizyon, ekstra satışlar	**Wi-Fi & hotspot** RADIUS, portal, 5651 log	**Mevzuat** KBS, e-Fatura / e-Arşiv
Bildirim SMS, e-posta, push, WhatsApp	**AI asistan** çok dilli, bilgi tabanı	**Analitik & rapor** gelir, doluluk, KPI

PostgreSQL · Redis · İmza anahtarları (HSM) · Olay akışı (NATS/Kafka) · Log & SIEM

DIŞ ENTEGRASYONLAR

- **Otel programı (PMS)** · OPERA, Mews, Elektraweb...
- **Kanal yöneticisi** · HotelRunner, SiteMinder...
- **Mevcut Wi-Fi hotspot** · RADIUS / API
- **Ödeme** · sanal POS, fiziksel POS
- **KBS** · Emniyet / Jandarma
- **GİB** · e-Fatura / e-Arşiv
- **Apple / Google Wallet** · QR anahtar kartı
- **SMS / WhatsApp / e-posta**

VPN · MQTT over TLS

Otel içi edge gateway

Kioskler · QR'lı kapı üniteleri · Wi-Fi AP & kontrolcü · Oda IoT (klima, ışık, perde) · Asansör · Otopark bariyeri (plaka) · CCTV / NVR

İnternet kesilse de çalışır

05 OTEL PROGRAMI (PMS) ENTEGRASYONU

Mevcut otel programıyla çift yönlü, gerçek zamanlı çalışır

LOBİ otelin programının yerine geçmez, onunla konuşur. Programı olmayan küçük tesisler için ise dahili “LOBİ PMS Lite” sunulur.

Veri akışı

PMS → LOBİ

- Rezervasyon: yeni, değişiklik, iptal
- Oda tipi, oda ataması, temizlik durumu
- Folio bakiyesi ve fiyatlar
- Misafir profili ve tercihleri

LOBİ → PMS

- Check-in / check-out olayları
- Kimlik ve misafir bilgileri (KBS için)
- Ödeme, provizyon, ekstra satışlar (folioya)
- Oda değişikliği, “temizlik bitti” bilgisi
- Anahtar üretme / iptal kayıtları

Bağlantı yöntemleri

- **Bulut PMS'ler:** REST API ve webhook (ör. OPERA Cloud, Mews, Cloudbeds)
- **Yerli PMS'ler:** API veya ara katman (ör. Elektraweb ve benzerleri)
- **Kurulu (on-premise) sistemler:** FIAS, HTNG / OTA XML arayüzleri
- **OTA rezervasyonları:** kanal yöneticisi üzerinden (ör. HotelRunner, SiteMinder)
- **Adaptör mimarisi:** her PMS için ayrı “connector”, çekirdek değişmez; yeni PMS eklemek haftalar sürer, aylar değil
- **Güvence:** olay kuyruğu, tekrar deneme, gece mutabakat (reconciliation) raporu ve çakışma uyarısı

Opsiyonel modül

LOBİ PMS Lite

10–60 odalı butik otel, apart ve pansiyonlar için hafif otel programı.

- Rezervasyon takvimi ve oda planı
- Fiyat ve müsaitlik yönetimi
- Kanal yöneticisi bağlantısı
- Kasa, folio, e-Fatura, KBS
- Housekeeping ve raporlar

Tek abonelik: otel programı + kiosk + akıllı kapı + Wi-Fi

05 WI-FI HOTSPOT

Mevcut hotspot'a bağlan ya da LOBİ Wi-Fi ile anahtar teslim kur

MOD A

Entegrasyon modu

Mevcut altyapı korunur

- Otelin mevcut hotspot / captive portal sistemine **RADIUS** veya API ile bağlanır.
- Check-in anında misafire özel Wi-Fi kimliği üretilir; ya da “oda no + soyad” girişi LOBİ/PMS üzerinden doğrulanır.
- Check-out'ta erişim otomatik sonlanır; oda değişikliğinde taşınır.
- Yaygın donanımlarla uyum hedeflenir (ör. MikroTik, Cisco Meraki, Ruckus, Aruba, UniFi).
- Giriş yöntemleri: kiosk QR'ı, oda no + soyad, SMS doğrulama.
- Kurulum maliyeti en düşük seçenek; mevcut otellere satışta varsayılan.

MOD B

LOBİ Wi-Fi (kendi hotspot sistemimiz)

Anahtar teslim

- Bulut yönetimli erişim noktaları (Wi-Fi 6/6E/7) + kontrolcü + RADIUS + markalı, çok dilli karşılama sayfası.
- **5651 sayılı Kanun uyumu dahil:** iç IP dağıtım kayıtları, zaman damgası ve mevzuatta öngörülen süre boyunca güvenli saklama.
- Bant genişliği paketleri: ücretsiz standart, ücretli **premium internet** (upsell).
- Ayrı ağlar: misafir, personel, kapı/IoT, kiosk, ödeme (VLAN).
- Uzaktan izleme, AP arıza alarmı, kullanım raporları.
- Gelir: Wi-Fi modülü aboneliği + premium internet satışı.

MİSAFİR DENEYİMİ — Kiosk özet ekranı → Wi-Fi QR kodu → Otomatik bağlanma (WPA3 / Passpoint) → Konaklama boyunca tanınır → Check-out'ta kapanır

Öneri: mevcut otellerde Mod A ile hızlı başla; yeni açılan veya altyapısı eskimiş tesislere Mod B'yi ayrı abonelik modülü olarak sun.

05 TEKNOLOJİ YIĞINI

Önerilen teknolojiler

KATMAN	ÖNERİ	NEDEN / NOT
Kiosk & mobil uygulama	Flutter (tek kod tabanı: kiosk, iOS, Android); kiosk modunda Android veya Windows	Hızlı geliştirme, tutarlı arayüz
Backend & veri	NestJS (Node.js) veya Go, modüler monolit; PostgreSQL, Redis, olay akışı (NATS / Kafka)	MVP hızı, kanıtlanmış açık kaynak
IoT iletişimi	MQTT over TLS; otel içi edge gateway (Linux + Docker)	Çevrimdışı önbellek, düşük gecikme
QR anahtar	ECDSA P-256 imzalı süreli anahtar sertifikası + telefonda 30 sn'de dönen imzalı kod; iptal listesi	Açık standart, internetsiz doğrulama
Yüz eşleştirme	Sadece kiosk'ta ticari SDK (NIST FRTE'de başarılı, iBeta PAD Seviye 2); şablon saklanmaz	Lisans yalnızca kiosk başına
Donanım	Kapı: QR okuyucu modül + düşük güçlü mikrodenetleyici (ESP32 / STM32 sınıfı), saat çipi · Kiosk: x86 endüstriyel PC + NPU	Ucuz, pille çalışır, < 1 sn doğrulama
Wi-Fi / hotspot	FreeRADIUS, kendi captive portal'ımız, bulut yönetimli AP'ler; mevcut sistemlere RADIUS/API	5651 log + zaman damgası modülü
Bulut	Türkiye lokasyonlu bulut, iki bölge yedekli; Kubernetes	KVKK yurt dışı aktarım kısıtları
Güvenlik	KMS/HSM, Vault, mTLS, WAF, SIEM, imzalı firmware + OTA güncelleme	ISO/IEC 27001 hedefi
AI asistan	LLM tabanlı çok dilli sesli/yazılı asistan + otel bilgi tabanı (RAG), insana devir akışı	20+ dil, 7/24
DevOps	CI/CD, altyapı-kod (Terraform), uzaktan cihaz filosu yönetimi, merkezi izleme	Yüzlerce cihazı tek yerden yönet

05 HAZIR AL MI, GELİŞTİR Mİ?

Donanımı al, deneyimi ve yazılımı kendin yap

BİLEŞEN	SEÇENEKLER	KARAR
Kiosk kasası & donanım	OEM kiosk üreticileri (yerli üreticiler dahil); kendi tasarımımızla kaplama	AL
Kapı kilidi (mekanik + motor)	API sunan otel kilidi üreticileri (ör. ASSA ABLOY Vingcard, dormakaba, SALTO) veya QR okuyuculu hazır kilitler	AL
Kapı QR okuyucu + doğrulama	Hazır QR kilitlerin çoğu kendi kod formatını kullanır: pilotta açık API'li kilit + bizim imza doğrulamamız, ölçekte kendi modülümüz	AL → sonra GELİŞTİR
Yüz eşleştirme (sadece kiosk)	Ticari SDK lisansı (canlılık testi dahil)	AL
QR anahtar & imza altyapısı	Açık kripto kütüphaneleriyle kendi geliştirmemiz; ürünün kalbi	GELİŞTİR
Wi-Fi donanımı (AP)	Kurumsal AP'ler; yönetim, portal ve log yazılımı bizde	Donanım AL · yazılım GELİŞTİR
Otel programı (PMS)	Mevcut PMS'lere entegrasyon; küçük tesisler için PMS Lite	ENTEGRE OL → Lite GELİŞTİR
Platform yazılımı	Kiosk akışı, kapı yetkilendirme, misafir uygulaması, panel, entegrasyonlar	GELİŞTİR

✦ **Asıl değer yazılım ve deneyim katmanında.** Birden çok kilit, SDK ve PMS markasını destekleyen soyutlama katmanı, tedarikçi bağımlılığını önler ve ürünü satılabilir yapar.

06 YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER · MİSAFİR DENEYİMİ

Sadece giriş değil: deneyimi baştan tasarla

AI sanal resepsiyonist

20+ dilde sesli/yazılı: “Havuz kaçta kapanıyor?”, “Taksi çağır”. Çözemezse insana devreder.

Faz 3 · Maliyet ↓

Görüntülü uzaktan resepsiyon

Merkezi tek görevli, aynı anda birden çok oteli kiosk ekranından görüntülü karşılar.

Faz 1 · Maliyet ↓

Odanı kendin seç

Kat planı üzerinde manzara, kat, asansöre yakınlık; tercihli odalar ek ücretli.

Faz 3 · Gelir ↑

Akıllı ekstra satış

Oda yükseltme, geç çıkış, kahvaltı, otopark, premium Wi-Fi; doluluğa göre dinamik fiyat.

Faz 2 · Gelir ↑

Hoş geldin senaryosu

Kapı açılınca ışıklar yanar, klima tercih edilen derecede, TV'de isimle karşılama.

Faz 3 · Deneyim

Ziyaretçi QR'ı

Misafir, ziyaretçisi için tek seferlik ve süreli lobi geçiş kodu oluşturur.

Faz 3 · Güvenlik

Tekrar gelen misafir

Ayrı ve süreli rızayla 10 saniyede yüzle check-in; oda ve yastık tercihleri hatırlanır.

Faz 4 · Deneyim

Akıllı bagaj dolapları

Erken varış ve geç çıkışta bagaj bırakma; oda hazır olunca anlık bildirim.

Faz 3 · Deneyim

Dijital concierge

Şehir rehberi, restoran rezervasyonu, transfer, etkinlik bileti (komisyon geliri).

Faz 3 · Gelir ↑

06 YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER · OPERASYON & BİNA

Oteli kendi kendine işleyen bir sisteme dönüştür

Otomatik housekeeping

Check-out anında temizlik görevi; tabletten öncelikli liste; “hazır” olunca bekleyen misafire bildirim.

Faz 1–2 · Verimlilik

Akıllı enerji yönetimi

Oda boşken klima ve ışık eko moda; check-out'ta enerji kesilir. Ciddi enerji tasarrufu potansiyeli.

Faz 3 · Maliyet ↓

Plaka tanıma (ANPR)

Otopark bariyeri rezervasyonla eşleşir; araçla gelen misafir bekletilmez.

Faz 3 · Deneyim

Asansör & ortak alanlar

Aynı kimlikle yalnızca kendi katına çıkış; spor salonu, spa, toplantı odası erişimi.

Faz 3 · Güvenlik

Kestirimci bakım

Kilit pili, kiosk kart stoğu, yazıcı, AP ve ağ sağlığı için arıza olmadan uyarı.

Faz 3 · Verimlilik

Self-servis lobi market

Akıllı raflı mini market; ödeme kiosk'tan veya odaya yansıtılarak, 7/24.

Faz 4 · Gelir ↑

Acil durum yönetimi

Yangında ekranlarda kaçış yönleri, kapıların yönetmeliğe uygun davranışı, kiosk'ta SOS.

Faz 2 · Güvenlik

Canlı operasyon haritası

Kat planında her odanın durumu: dolu, boş, temizlikte, arızalı, kapı açık kaldı.

Faz 2 · Verimlilik

Anlık memnuniyet

Check-out'ta tek dokunuşluk puanlama; olumsuz geri bildirim anında yöneticiye düşer.

Faz 2 · Deneyim

07 OPERASYON & PERSONEL MODELİ

“Resepsiyonsuz” ama insansız değil

Misafir sorunu en hızlı çözülebilecek katmanda çözülür; insan her zaman bir dokunuş uzaklıktadır.

0 sn
Self-servis
Kiosk ve uygulama; işlemlerin büyük çoğunluğu burada biter

→

anında
AI asistan
Sık sorular, talepler, yönlendirme; 20+ dilde

→

< 1 dk
Uzaktan resepsiyonist
Görüntülü görüşme, manuel kimlik onayı, istisnalar

→

5–10 dk
Saha görevlisi
Fiziksel müdahale, güvenlik, teknik ilk yardım

Klasik model

40 odalı örnek

- 7/24 ön büro: vardiyalı 4–5 resepsiyonist
- Gece güvenliği / gece müdürü
- Kart basma, kimlik bildirimi, fatura elle
- Wi-Fi şifresi, oda bilgisi sözlü/kâğıtla

Yıllık ön büro maliyeti (örnek) **≈ 60.000 USD**

LOBİ modeli

≈ 1,5 kişi eşdeğeri

- Paylaşımlı uzaktan resepsiyon merkezi (çok tesis, tek ekip)
- Vardiya başına 1 çok yönlü saha görevlisi (misafir ilişkileri + güvenlik + teknik)
- Housekeeping tablet ile görev alır
- Tesis yöneticisi her şeyi panelden izler

Yıllık ön büro maliyeti (örnek) **≈ 28.000 USD**

07 İSTİSNA SENARYOLARI

“Ya şöyle olursa?” sorularının cevabı hazır

DURUM	ÇÖZÜM
Kimlik okunamıyor / yıpranmış	Belge görüntüsü + uzaktan görevlinin görüntülü onayı
Yüz eşleşmiyor (yaş farkı, sakal, makyaj)	İkinci deneme → görüntülü görevli doğrulaması
Biyometri istemeyen misafir	Görüntülü görevli kimlik onayı; aynı QR anahtar
Çocuklu aile	Çocuk ebeveyn kaydına bağlanır, 18 yaş altına biyometri uygulanmaz; KBS bildirimi yapılır
Grup / tur girişi	Grup lideri toplu ön check-in; kiosk'ta toplu anahtar
Oda henüz hazır değil	Bagaj dolabı + “oda hazır” bildirimi; ücretli erken giriş teklifi

DURUM	ÇÖZÜM
Elektrik / internet kesintisi	Kiosk UPS + 4G yedek hat; kilitler pille çalışır, QR'ı internetsiz doğrular
QR'ın ekran görüntüsü paylaşıldı	30 sn içinde geçersiz; paylaşmak için “anahtar gönder” özelliği
Telefon / kâğıt kayıp, şarj bitti	Kiosk'ta kimlikle yeni QR, eskisi anında iptal; PIN yedeği
Ödeme reddedildi	Alternatif ödeme; tekrarında görevliye devir
Yetkisiz giriş denemesi	Tekrarlayan başarısız denemede kapı kilitlenir, görevliye alarm
Sağlık / acil durum	Kiosk ve uygulamada SOS; görevli + 112 yönlendirmesi

08 YOL HARİTASI

18 ayda pilotlan ürüne



Faz 0 · Keşif & tasarım
Ay 0–2

Hukuki görüş (KVKK, turizm belgesi, KBS) · pilot tesis seçimi · tedarikçi görüşmeleri · UX prototipi ve kullanıcı testleri

Faz 1 · MVP
Ay 2–6 · pilot 10–20 oda

Kiosk check-in/out · kimlik + yüz eşleştirme · KBS · ödeme · QR anahtar (telefon + kâğıt) + PIN · PMS ve Wi-Fi entegrasyonu · panel v1

Faz 2 · Uygulama & mobil
Ay 6–9

Online ön check-in · misafir uygulaması · Wallet anahtarı · ekstra satışlar · çok dil

Faz 3 · Akıllı otel
Ay 9–15

Oda otomasyonu · AI asistan · housekeeping · enerji yönetimi · LOBİ Wi-Fi (5651 log) · analitik

Faz 4 · Ölçek
Ay 15+

Çok tesisli SaaS · PMS Lite · uzaktan resepsiyon merkezi · yüzle kapı açma (opsiyonel) · ISO 27001

Kesikli çizgi: pilot tesiste canlı kullanım başlangıcı (Ay 6). Süreler 8–10 kişilik çekirdek ekip varsayımıyla tahminidir.

08 MVP KAPSAMI

İlk sürümde ne var, ne yok?

OLMAZSA OLMAZ — Must

- Kiosk'ta rezervasyon bulma
- Kimlik çip / MRZ okuma
- Canlılık + 1:1 yüz eşleştirme
- KBS bildirimi, ödeme ve provizyon
- QR anahtar: telefon + kâğıt
- Kapıda QR okuyucu + PIN
- 1 PMS entegrasyonu
- KVKK rıza akışı
- Görüntülü destek
- Check-out + e-Arşiv fatura
- Yönetim paneli v1

OLMALI — Should

- Apple / Google Wallet anahtarı
- Wi-Fi hotspot entegrasyonu (RADIUS) ve kiosk'ta Wi-Fi QR'ı
- Online ön check-in
- 5 dil: TR, EN, DE, RU, AR
- Temel ekstra satışlar
- Housekeeping görev listesi

OLABİLİR — Could

- AI asistan
- Odanı seç (kat planı)
- Bagaj dolabı
- Plaka tanıma
- LOBİ Wi-Fi (kendi hotspot)
- Hoş geldin oda senaryosu

ŞİMDİLİK YOK — Won't

- Yüzle kapı açma (Faz 4, opsiyonel)
- Kendi kilit donanımını üretmek
- PMS Lite (Faz 4)
- Tekrar gelen misafir için uzun süreli biyometri saklama
- Çok tesisli faturalama

Çekirdek ekip ve 40 odalı tesis için kaba maliyet

MVP ekibi (~6 ay)

Ürün yöneticisi	1
UX/UI tasarımcı	1
Backend geliştirici	2–3
Flutter (kiosk + mobil)	2
Gömülü / IoT / ağ	1–2
Güvenlik, kripto & biyometri	1
DevOps & güvenlik	1
Test (QA)	1
Saha kurulum teknisyeni	½

Danışmanlar: KVKK avukatı, otel operasyon uzmanı

KALEM (40 ODA, USD)	BİRİM	ADET	TOPLAM
Kiosk (kart dağıtıcısız, yazıcı dahil)	5.000–10.000	2	10.000–20.000
Akıllı kapı ünitesi (kilit + QR okuyucu + PIN)	250–700	40	10.000–28.000
Ağ, edge gateway, kablolama, kurulum	—	—	8.000–15.000
Tek seferlik yatırım (zorunlu)			**28.000–63.000**
LOBİ Wi-Fi (opsiyonel: AP + kontrolcü)	150–400 / AP	12–20	+2.000–8.000
Yıllık: yazılım lisansları (kiosk yüz SDK vb.)	—	—	2.000–6.000
Yıllık: bulut, SMS, bakım	—	—	4.000–8.000

Rakamlar kaba aralıklardır; tedarikçi teklifleriyle netleştirilmelidir. Platform geliştirme maliyeti (ekip × 6 ay) ayrıca hesaplanmalıdır; SaaS modelinde bu maliyet birden çok tesise yayılır.

09 İŞ MODELİ

Önce kendi tesisimizde kanıtla, sonra platform olarak sat

A · Kendi tesisimiz

Personel maliyetinde düşüş, ekstra satışlarla gelir artışı, gece girişleriyle kaçırılan rezervasyonların kazanılması. Ürün için canlı vitrin ve referans.

B · SaaS platformu (gelir kalemleri)

- **Kurulum:** donanım satışı veya aylık kiralama (Hardware-as-a-Service)
- **Abonelik:** oda başına aylık ücret (ör. 4–10 USD/oda/ay, ölçeğe göre)
- **Modüller:** LOBİ Wi-Fi, PMS Lite, AI asistan, enerji yönetimi
- **İşlem geliri:** ekstra satış ve concierge komisyonu
- **Hizmet:** uzaktan resepsiyon merkezi, tesis başına aylık
- **Beyaz etiket:** zincir oteller için kendi markalarıyla

Örnek: 40 oda × 7 USD × 12 ay = **3.360 USD/yıl** abonelik / tesis
100 tesiste ≈ **336.000 USD/yıl** tekrarlayan gelir (modüller ve donanım hariç)

Hedef segmentler

Butik oteller
10–60 oda, küçük kadro

Apart & rezidanslar
Uzun konaklama, az personel

Şehir otelleri
Ekonomi ve orta segment

Hosteller
Genç, teknolojiye yatkın misafir

Kısa dönem kiralama
Çok daireli işletmeciler

Havalimanı / hastane yakını
Gece geç giriş yoğun

Öğrenci yurtları
Toplu giriş, erişim kontrolü

Kurumsal misafirhaneler
Personelsiz işletme

09 ÖRNEK GETİRİ HESABI

40 odalı tesiste yatırım ≈ 8–19 ayda kendini öder

Varsayımlar

Oda / doluluk	40 / %70
Klasik ön büro	5 kişi
LOBİ modeli	1,5 kişi eşd.
Kişi başı işveren maliyeti	1.000 USD/ay
Ort. konaklama	2 gece
Ekstra satış	%10 × 15 USD
Yıllık yazılım + bulut	10.000 USD

Tüm varsayımlar örnektir; kendi tesis verilerinizle güncellenmelidir.

Yıllık ön büro maliyeti (USD)

Klasik model **60.000**



5 kişi × 1.000 × 12 ay

LOBİ modeli **28.000**



Personel 18.000 (koyu) + yazılım ve bulut 10.000 (açık)

–%53 Yıllık **32.000 USD** ön büro tasarrufu

Ekstra satış geliri (≈ 5.100 konaklama × %10 × 15 USD) **+ 7.700**

≈ 39.700

USD / yıl net fayda

32.000 tasarruf + 7.700 ek gelir

28–63 bin USD

Tek seferlik yatırım

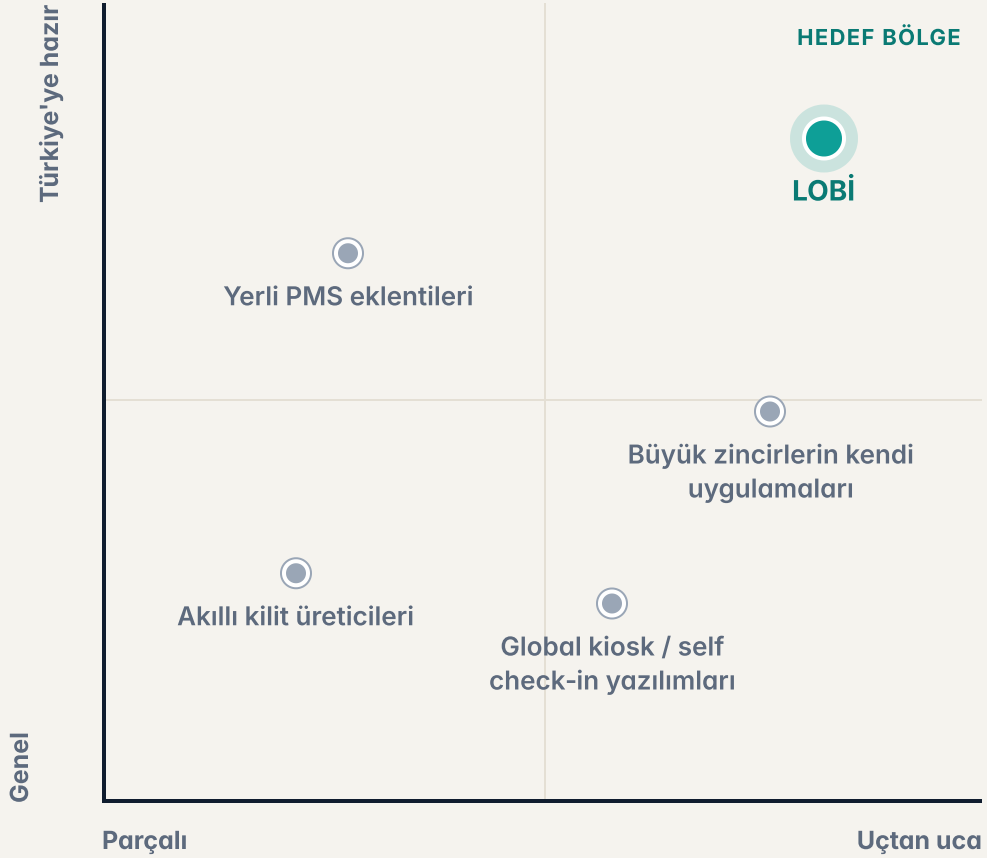
Kiosk, kapılar, ağ ve kurulum

≈ 8–19 ay

Geri dönüş süresi

Enerji tasarrufu ve gece rezervasyonları hariç

Parçalı çözümler yerine yerel mevzuata hazır, uçtan uca platform



Yatay: çözüm kapsamı · Dikey: yerel mevzuat uyumu (KBS, e-Fatura, KVKK, 5651). Niteliksel değerlendirmedir.

Dünyada durum

citizenM ve YOTEL gibi markalar self check-in kiosklarını yaygın kullanıyor; büyük zincirler mobil anahtar sunuyor; Asya'da yüz doğrulamalı check-in yaygınlaşıyor.

Mevcut boşluk

Kiosk yazılımı, kilit, Wi-Fi ve PMS ayrı firmalardan geliyor; entegrasyon yükü otelde kalıyor. Küçük tesisler için erişilebilir, yerel mevzuata hazır paket yok.

LOBİ'nin farkı

- Kiosk + kapı + uygulama + Wi-Fi + panel tek platformda
- KBS, e-Fatura, KVKK ve 5651 uyumu hazır
- İnternetsiz çalışan imzalı QR anahtar; yüz verisi saklanmaz
- Uzaktan resepsiyon hizmeti dahil; küçük tesise uygun fiyat

10 BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

Pilotta neyi ölçeceğiz?

< 90 sn

Ortalama check-in süresi
Ön check-in yapanlarda < 30 sn

> %90

Yardımsız tamamlama
Görevliye bağlanmadan biten işlemler

< 1 sn

Kapı açılış süresi
QR veya PIN ile

> %98

İlk denemede kapı açılışı
Telefon ve kâğıt QR okuma başarısı

%99,9

Sistem erişilebilirliği
Kapılar çevrimdışı da çalışır

> 50

Misafir memnuniyeti (NPS)
Check-out'ta tek dokunuş anket

> %10

Ekstra satış dönüşümü
Kiosk ve uygulama teklifleri

−%50+

Dolu oda başı ön büro maliyeti
Klasik modele göre

10 RİSKLER & ÖNLEMLER

Riskleri baştan yönet

RİSK	ETKİ	ÖNLEM
Mevzuat (KVKK, turizm belgesi, KBS, 5651)	Yüksek	Faz 0'da hukuki görüş; biyometri isteğe bağlı; uzaktan resepsiyonla 7/24 hizmet şartı
Teknik arıza / kesinti	Yüksek	İnternetsiz QR doğrulayan kilitler, PIN yedeği, UPS, 4G yedek hat, 7/24 uzaktan izleme
Siber saldırı / veri ihlali	Yüksek	Şifreleme, ağ ayrımı, sızma testleri, minimum veri, otomatik silme, olay müdahale planı
Misafir kabulü (yaşlı, teknolojiye uzak)	Orta	Sade arayüz, büyük yazı, sesli yönlendirme, her ekranda görüntülü insan desteği
QR anahtarın kopyalanması	Orta	İmzalı ve 30 sn'de dönen kod, kâğıt QR'da isteğe bağlı PIN, check-out'ta otomatik iptal
Kiosk'ta yüz eşleştirme hataları	Orta	Bağımsız testlerde başarılı motor, demografik testler, her zaman görevli onayı alternatifi
Sahtecilik (sahte kimlik, maske)	Orta	Çip imza doğrulaması, sertifikalı canlılık testi, şüphede insan onayı
Tedarikçi bağımlılığı	Orta	Açık standartlar, çoklu kilit / SDK / PMS desteği, soyutlama katmanı
Vandalizm / kiosk hasarı	Düşük	Darbeye dayanıklı donanım, lobi kamerası, ikinci kiosk veya tablet yedeği

10 SONRAKİ ADIMLAR

Önümüzdeki 8 hafta ve verilmesi gereken kararlar

1	**Hukuki ön görüş** KVKK (biyometri), turizm tesisi belgesi şartları, KBS entegrasyonu, 5651 yükümlülükleri	Hafta 1–3
2	**Pilot tesis ve oda sayısı** Mevcut PMS, Wi-Fi altyapısı, kapı tipi ve ağ durumunun keşfi	Hafta 1–2
3	**Tedarikçi teklifleri** Kiosk, QR okuyuculu / API'li kilit, yüz eşleştirme SDK, Wi-Fi: her biri için en az 3 teklif	Hafta 2–6
4	**Tıklanabilir prototip + kullanıcı testi** Kiosk akışı ve QR'la kapı açma, 10–15 gerçek misafirle	Hafta 3–7
5	**Bütçe ve ekip onayı → Faz 1 başlangıcı** Netleşen teklifler ve test sonuçlarıyla güncellenmiş iş planı	Hafta 8

☆ **Hedef kilometre taşı:** 6. ayın sonunda pilot otelde ilk misafir, resepsiyona uğramadan odasına girer.

KARAR NOKTALARI

1. Önce kendi otelimiz mi, doğrudan SaaS ürünü mü?

Öneri: kendi tesiste pilot, paralelde 2–3 dost otelle ön görüşme

2. Kapıda hazır QR'lı kilit mi, kendi okuyucu modülümüz mü?

Öneri: pilotta açık API'li hazır kilit + bizim imza doğrulamamız; ölçekte kendi modülümüz

3. Wi-Fi: entegrasyon mu, kendi hotspot'umuz mu?

Öneri: Mod A ile başla, Mod B'yi Faz 3'te modül olarak sun

4. Donanım satış mı, kiralama mı?

Öneri: ikisi birden; kiralama küçük tesislerde giriş bariyerini düşürür

LOBİ · AKILLI KONAKLAMA PLATFORMU

Kuyruk yok. Anahtar yok. Sadece “hoş geldiniz”.

Bu taslak tartışmaya açıktır. Bir sonraki adım: hukuki ön görüş, pilot tesis seçimi ve kullanıcı testli prototip.

Kiosk · QR anahtar · Akıllı kapı · PMS · Wi-Fi hotspot · AI asistan